Anleitung: Populationsgröße schätzen

Für Imker:innen im Rahmen der Datenerhebung

Ziel: Erhebung von Daten zur Schätzung der Volksstärke Ihrer Bienenvölker.

Grundprinzip: Die Stärke der Bienenvölker wird mit zwei unterschiedlichen Methoden erfasst:

- der vereinfachten Liebefelder Schätzmethode
- der Frame-Top-Clusterzählung

Sie liefern uns mit beiden Methoden die Rohdaten, die anschließend von uns ausgewertet werden. Diese Anleitung beschreibt alle notwendigen Schritte sowie organisatorische Details zur Durchführung.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:

Hanna Bliem

hanna.bliem@student.uibk.ac.at

Inhalt dieses Dokuments

1. Zeitplan und Datenübermittlung
2. Vorbereitung
3. Durchführung
4. Beispiele

1. Zeitplan & Datenübermittlung

Zeitplan

Die Populationsgröße wird vor dem Einwintern und beim Auswintern mit beiden Methoden (Liebefelder Schätzmethode und Frame-Top-Clusterzählung) erfasst. Ein weiteres Mal wird die Frame-Top-Clusterzählung im Winter (Januar oder Februar) bei nicht allzu kalten Temperaturen durchgeführt.

Hinweis

- Für die Liebefelder Schätzmethode nimmt die Vorbereitung etwas mehr Zeit in Anspruch.

Datenübermittlung

Die erhobenen Daten können Sie uns auf zwei Wegen übermitteln:

- Händisch in das Formular „Schätzprotokoll“ und anschließend per E-Mail an hanna.bliem@student.uibk.ac.at

- über das Google-Formular (wie beim Fragebogen), **Link** dazu: https://forms.gle/62JAq6ywwJx73rkz9

2. Vorbereitung

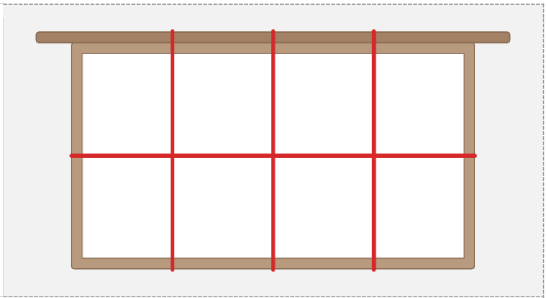
Liebefelder Schätzmethode

Material zusammenstellen:

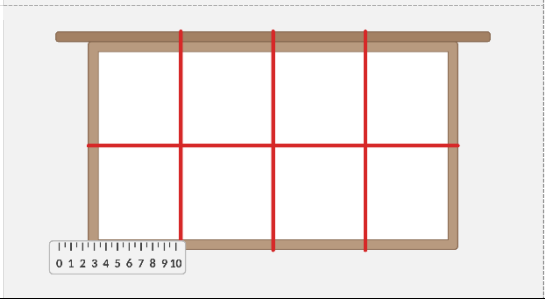
- Leeres Rähmchen im verwendeten Wabenmaß
- Vier Gummibänder oder Schnüre
- Schätzprotokoll (liegt in den Anlagen bei oder steht im Google-Formular zur Verfügung, Link siehe Kapitel 1)
- Für den Magazinablauf: zwei Leerzargen (im Herbst: die mit Sensoren präparierten Zargen!), passender Deckel, Trennfolien

Schätzrahmen bauen

1. Rähmchen in acht gleich große Felder teilen: Ein Band halbiert die Höhe, drei weitere Bänder vierteln die Breite (siehe Abbildung).



2. Abstände der Schnüre exakt nach Rahmentyp vermessen (siehe Tabelle unten).



Rahmentyp	Horizontale Trennlinie (1)	Vertikale Trennlinie (3)
Zander Jumbo	163 mm	140 mm
Universal Einheitsmaß (EHM)	111,5 mm	123,3 mm
Dadant Blatt	150 mm	145 mm
Dadant US	142,5 mm	149,3 mm
Langstroth	116 mm	149,3 mm
Liebig	110 mm	159 mm

Zeitpunkt und Licht wählen

Wählen Sie einen Zeitpunkt mit guten Lichtverhältnissen und passender Witterung.

Frame-Top-Clusterzählung

Smartphone vorbereiten

Für diese Methode benötigen wir ein möglichst gerades und unverzerrtes Foto. Damit Sie das Smartphone beim Fotografieren exakt waagerecht halten können, haben wir Ihnen eine kleine Kreislibelle in das Paket gelegt.

1. Legen Sie die Kreislibelle flach auf das Display des Smartphones.
2. Richten Sie das Smartphone so aus, dass sich die Luftblase genau innerhalb der Kreismarkierung befindet.
3. Lösen Sie erst dann aus – **nicht früher.**



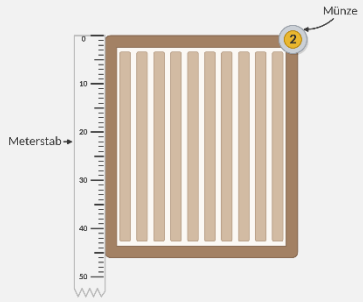
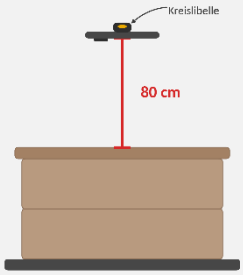
Abbildung: Ausrichtung des Smartphones mit der Kreislibelle

Weiteres Material bereitlegen

- Kreislibelle (liegt dem Paket bei)
- 2x Meterstab oder Maßband
- 1 Münze

3. Durchführung

Frame-Top-Clusterzählung

1. Deckel der Beute öffnen und Maßband/Meterstab an die obere Kante legen. Bei isolierten Bienenbeuten zusätzlich die Münze an die Kante legen (so lassen sich die beiden Beutentypen unterscheiden).	
2. Kamera 80 cm über die Beute halten (bitte genau ausmessen). Darauf achten, dass Kamera/Smartphone möglichst gerade ist und die Wasserwaage der Kamera-App richtig ausgerichtet ist.	
3. Kontrollieren, ob das Foto gelungen ist, und anschließend per E-Mail absenden oder im Google-Formular hochladen.	

Liebefelder Schätzmethode

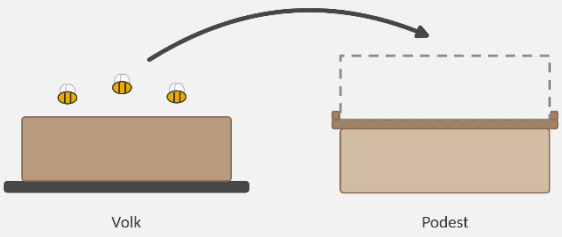
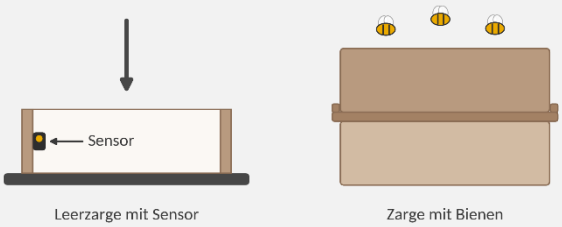
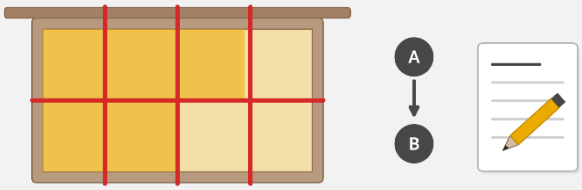
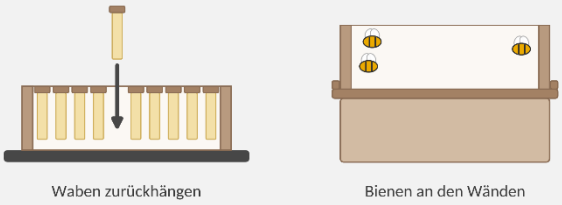
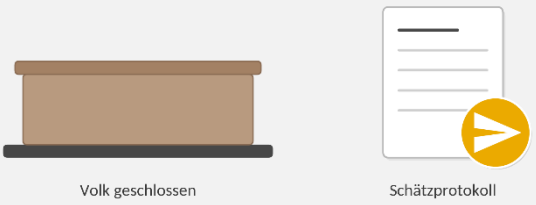
Grundsätzliche Erklärung: Mithilfe des vorher angefertigten Schätzrahmens wird bestimmt, wie viele Bienen auf einer Wabe sitzen. Dabei wird der Schätzrahmen über die Wabe gehalten und notiert, wie viele der Achtel vollständig durch Bienen besetzt sind. Es wird also nicht die tatsächliche Anzahl der Bienen geschätzt, sondern die Anzahl der vollbesetzten Felder.

Tipps zum Schätzen

- Stellen Sie sich locker verteilte Bienen dicht nebeneinander vor und notieren Sie, wie viele Achtel sie dann füllen würden. Zählen Sie nicht einfach jedes Feld, in dem irgendeine Biene sitzt. Beispiele dazu: siehe Kapitel 4.
- Auch halbe Felder sind erlaubt und werden zusammengerechnet.
- Mehrere Schichten: Fläche und Schichtzahl getrennt schätzen (z. B. 2 Achtel × 3 Schichten = 6 Achtel). Diese Korrektur gilt nur für die jeweilige Gruppe.

Dauer: ca. 15 Minuten pro Volk

Ablauf:

1. Sicheren Abstellplatz schaffen: Eine Leerzarge seitlich hinter dem Volk als Podest aufstellen und einen umgedrehten Deckel darauflegen. Zarge mit Bienen auf den Abstellplatz stellen.	
2. Leerzarge an den ursprünglichen Platz stellen: Im Herbst dabei unbedingt die Zargen verwenden, in denen die Sensoren angebracht wurden. In dieser Zarge wird das Volk nach dem Schätzen Wabe für Wabe wieder aufgebaut.	
3. Schätzen: Randwabe zuerst ziehen, den Schätzrahmen darüber halten und die A- und B-Seite (Vorder- und Rückseite) schätzen. Die geschätzte Anzahl vollbesetzter Achtel in das Schätzprotokoll eintragen. Neben den Bienen soll auch die Brut geschätzt werden. Dazu zuerst die aufsitzenden Bienen schätzen, diese abschütteln und dann die Brut schätzen.	
4. Waben wieder einsetzen: Geschätzte Wabe in ursprünglicher Reihenfolge zurückhängen. Vor dem Weiterarbeiten die Bienen an den Wänden der geleerten Zarge erfassen.	
5. Nachdem alle Waben und die Bienen an den Wänden geschätzt wurden, das Volk wieder schließen. Anschließend das Schätzprotokoll übermitteln.	

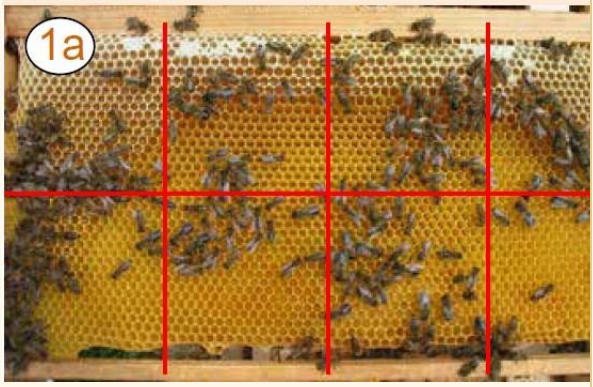
4. Beispiele

Liebefelder Schätzmethode

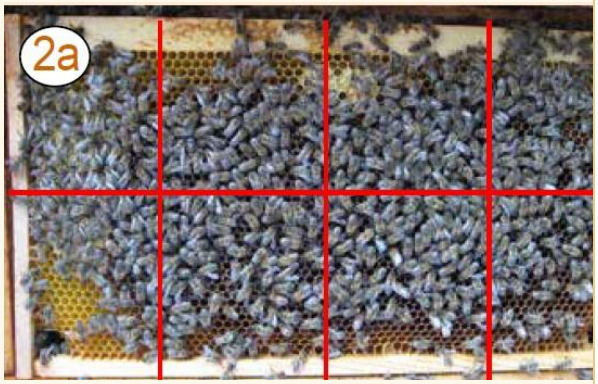
Was zählt als besetzte Fläche?

- Ein Achtel gilt als besetzt, wenn die Bienen dicht an dicht sitzen (bei einem Achtel einer Zanderwabe entspricht das rund 125 Bienen bzw. 400 Arbeiterinnenbrutzellen).
- Locker über die Wabe verteilte Bienen oder einzelne Häufchen denken Sie sich im Kopf zusammengeschoben.
- Sitzen die Bienen in mehreren Schichten übereinander, wird die Achtelzahl mit der Schichtzahl multipliziert (z. B. 3 Schichten: 3 × Achtelzahl).

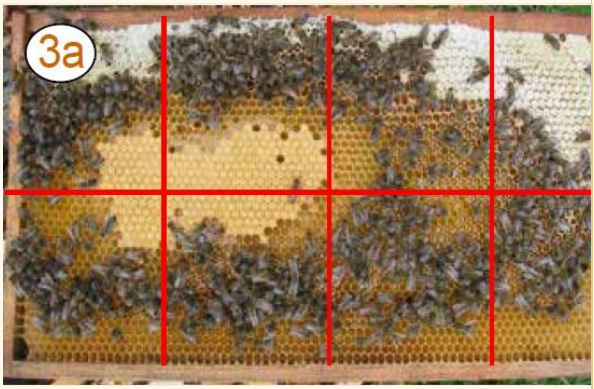
Hier einige Beispiel-Schätzungen aus der Schweizer Bienenzeitung (Aumeier, 2021):



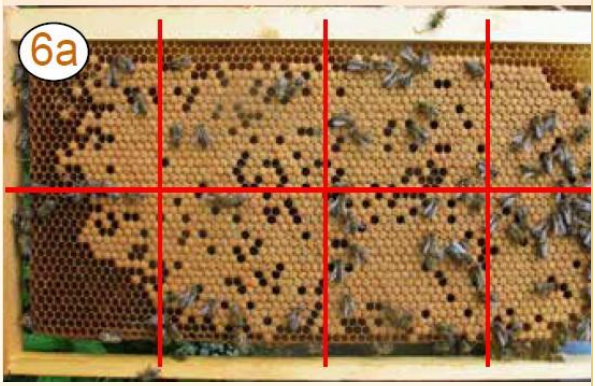
Beispiel 1a: 1,5 Achtel mit Bienen besetzt



Beispiel 2a: 6,0 Achtel mit Bienen besetzt



Beispiel 3a: 4,0 Achtel mit Bienen und 1,0 Achtel mit Brut besetzt



Beispiel 6a: 1,5 Achtel mit Bienen und 5,5 Achtel mit Brut besetzt

Rote Linien: Schätzraster mit acht Feldern, wie es auch Ihr Schätzrahmen zeigt. Die Bezeichnungen (1a, 2a, 3a, 6a) stammen aus der Originalquelle (Aumeier, 2021).

Literaturverzeichnis

Aumeier, P. (2021). Zählen statt raten. *Schweizer Bienen-Zeitung*, *144*(4), 20–24. ISSN 0036-7540